پروژه تکمیل‌شده ۴ نوامبر ۲۰۲۶

تحلیل عدم‌قطعیت و حساسیت جریان در شبکه تصادفی دوبعدی

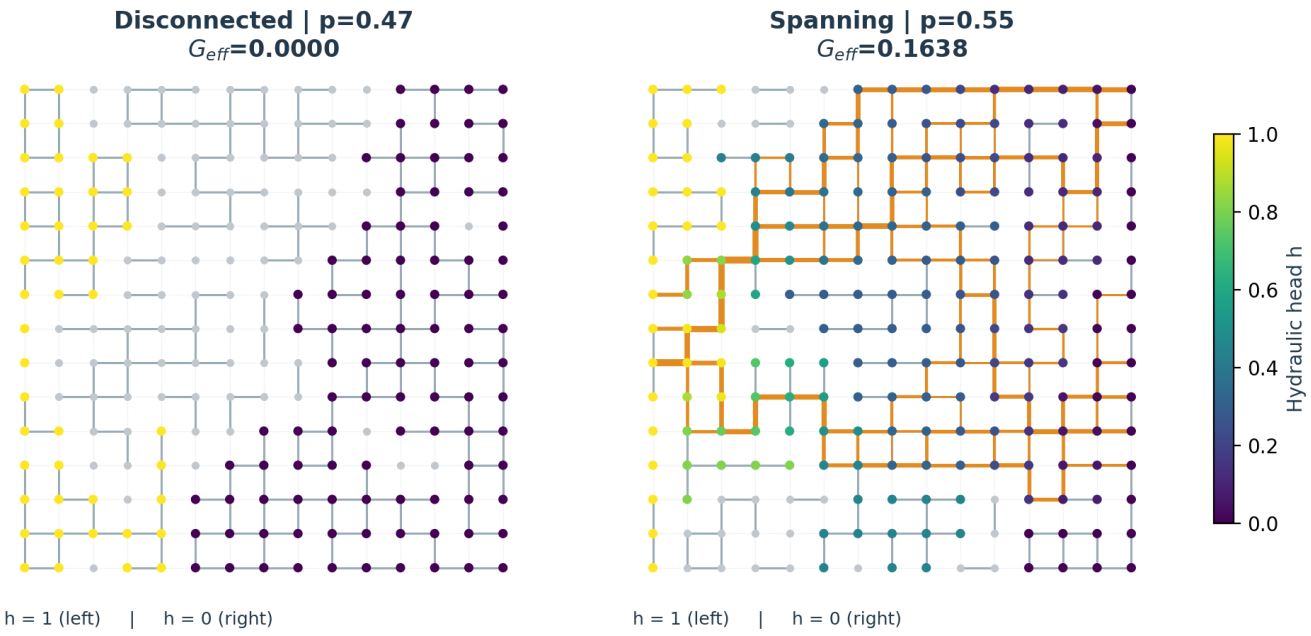
> **یافته اصلی:** اتصال شبکه، هم وجود جریان و هم مقدار آن را کنترل می‌کند. افزایش دامنه عدم‌قطعیت اتصال، میانگین جریان را به‌شدت افزایش داد؛ با این حال احتمال وجود مسیر عبوری نزدیک یک‌دوم باقی ماند. ناهمگنی رسانایی، مقدار جریان را تغییر داد و اثر گلوگاه‌ها نزدیک آستانه اتصال مهم بود.

برای $\sigma=1$، افزایش δ از صفر به 0.25، میانگین رسانایی مؤثر را از 0.0183 به 0.0992 رساند؛ یعنی 5.44 برابر. در حالت دوم، 48.62% شبکه‌ها اصلاً جریان نداشتند. این گزارش بر 248,188 اجرای مدل، شامل ۹۰ هزار نمونه تحلیل اصلی، استوار است.

مدل و دامنه مطالعه

شبکه مبنا ۲۵×۲۵ گره دارد: ۶۲۵ گره و ۱۲۰۰ لینک بالقوه. کمیت‌ها بی‌بُعد هستند. در هر تحقق، فقط یک مقدار سراسری p نمونه‌برداری می‌شود؛ سپس لینک‌ها به‌شرط این مقدار مستقل هستند. هد چپ و راست به‌ترتیب ۱ و صفر است. نبود لینک خارجی در بالا و پایین، شرط بدون جریان را اعمال می‌کند.

$$p = 0.5 + \delta U,\ U \sim \mathrm{Uniform}(-1,1)$$
$$g_e = \mathbb{1}[W_e < p]\exp(\sigma Z_e),\ W_e \sim \mathrm{Uniform}(0,1),\ Z_e \sim \mathrm{Normal}(0,1)$$
$$Q_{ij} = g_{ij}(h_i - h_j),\ \Sigma_j Q_{ij} = 0,\ G_{eff} = Q_{total} / \Delta h = Q_{total}$$



دو نمونه نمایشی ۱۵×۱۵؛ رنگ گره‌ها هد و ضخامت خطوط نارنجی مقدار جریان را نشان می‌دهد. هد مطلق گره‌های خاکستری جدا از مرزها نامعین است.

۱. روش عددی و اعتبارسنجی

لاپلاسین وزن‌دار گراف ساخته شد. تحلیل مؤلفه‌های همبند، خوشه‌های متصل به هر دو مرز هد ثابت را شناسایی کرد. فقط هد گره‌های آزاد در همین خوشه‌ها با حل‌گر مستقیم ماتریس تنک SciPy محاسبه شد:

$$L_{FF} h_F = -L_{FB} h_B$$

خوشه متصل به یک مرز، هد ثابت و جریان صفر دارد. خوشه داخلیِ جدا از هر دو مرز، هد مطلق دلخواه و جریان صفر دارد؛ هد آن با NaN ثبت و از دستگاه تکین حذف می‌شود. شار ورودی فقط از خوشه‌های عبوری محاسبه می‌شود. هیچ نشتی یا رسانایی مصنوعی برای رفع تکینی اضافه نشده است.

آزمون مستقل	پاسخ مورد انتظار
شبکه کامل یکنواخت؛ چهار اندازه و سه رسانایی	$G = g\,n/(n-1)$ و هد خطی
مسیر سری و دو مسیر موازی	معکوس مجموع مقاومت‌ها؛ جمع رسانایی شاخه‌ها
جزیره جدا و برش عمودی شبکه	رسانایی صفر؛ هد جزیره نامعین
بقای جریان، انرژی و کران هد	$Q_{in}=Q_{out}=\Sigma g(\Delta h)^2;\ 0\le h\le 1$
مقیاس‌پذیری و یکنوایی ریلی	$G(cg)=cG(g)$؛ افزایش لینک جریان را کم نمی‌کند
برآوردگر حساسیت	تطبیق شاخص‌های تحلیلی تابع ایشیگامی با خطای کمتر از ۰٫۰۱۸

هر **۲۴ آزمون خودکار** موفق بود. در ۱۰۰۰ شبکه تصادفی مستقل، بیشترین باقیمانده موازنه گره‌ای 2.75e-13، بیشترین خطای نسبی تطابق ورودی و خروجی 7.91e-12 و بیشترین اختلاف انرژی با شار کل 2.41e-13 به‌دست آمد.

طرح آزمایش و انتخاب‌ها

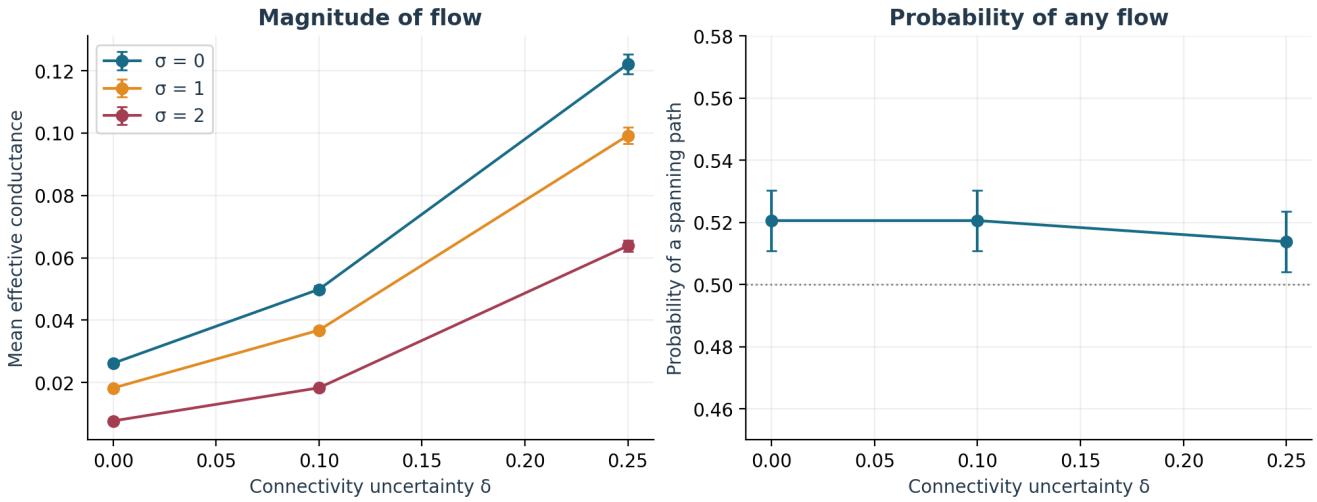
آزمایش	طرح	تعداد اجرا
عدم‌قطعیت اصلی	۳ مقدار δ × ۳ مقدار σ × ۱۰٬۰۰۰ نمونه	90,000
پویش احتمال اتصال	۹ مقدار p از ۰٫۳۰ تا ۰٫۷۰؛ هرکدام ۲۵۰۰ نمونه	22,500
اثر اندازه اضافی	۱۵ و ۴۱ گره در ضلع؛ دو δ؛ $\sigma=1$؛ ۵۰۰۰ نمونه	20,000
حساسیت گروهی سوبول	۱۶٬۳۸۴ جفت پایه × ۷ ارزیابی	114,688
بررسی عددی تکمیلی	۱۰۰۰ شبکه مستقل	1,000
کل	داده اندازه ۲۵ از آزمایش اصلی بازاستفاده شد	248,188

اندازه ۲۵ هزینه کمی دارد و ناحیه گذار اتصال را نشان می‌دهد؛ اندازه‌های ۱۵ و ۴۱ برای بررسی وابستگی نتایج به اندازه انتخاب شدند. $\delta\in\{0,0.1,0.25\}$ و $\sigma\in\{0,1,2\}$ به‌ترتیب اتصال نزدیک آستانه تا دامنه $p\in[0.25,0.75]$ و رسانایی یکنواخت تا ناهمگنی قوی را پوشش می‌دهند. در تحلیل حساسیت، توزیع یکنواخت برای σ انتخاب شده است، نه σ^2. بذر پایه 20261104 است؛ زمان اجرای مطالعه روی این میزبان حدود 188.1 ثانیه بود.

۲. نتایج تحلیل عدم‌قطعیت

هر سطر ۱۰٬۰۰۰ تحقق مستقل دارد. برای کاهش خطای مقایسه، سطرهای سناریوها از متغیرهای تصادفی مشترک استفاده می‌کنند؛ بنابراین نباید همه سطرها را به‌عنوان نمونه‌های مستقل با هم ادغام کرد. احتمال صفر بودن جریان، با اندازه جریان در شبکه‌های متصل تفاوت دارد.

δ	σ	میانگین [فاصله اطمینان ۹۵٪]	احتمال صفر	صدک ۹۵	میانگین مثبت‌ها
0.00	0	0.0262 [0.0256, 0.0268]	47.94%	0.0805	0.0503
0.00	1	0.0183 [0.0178, 0.0187]	47.94%	0.0590	0.0351
0.00	2	0.0077 [0.0075, 0.0079]	47.94%	0.0288	0.0148
0.10	0	0.0499 [0.0487, 0.0511]	47.94%	0.1775	0.0959
0.10	1	0.0368 [0.0359, 0.0377]	47.94%	0.1360	0.0707
0.10	2	0.0183 [0.0178, 0.0188]	47.94%	0.0752	0.0352
0.25	0	0.1222 [0.1190, 0.1253]	48.62%	0.4491	0.2378
0.25	1	0.0992 [0.0966, 0.1019]	48.62%	0.3838	0.1931
0.25	2	0.0639 [0.0620, 0.0657]	48.62%	0.2760	0.1243

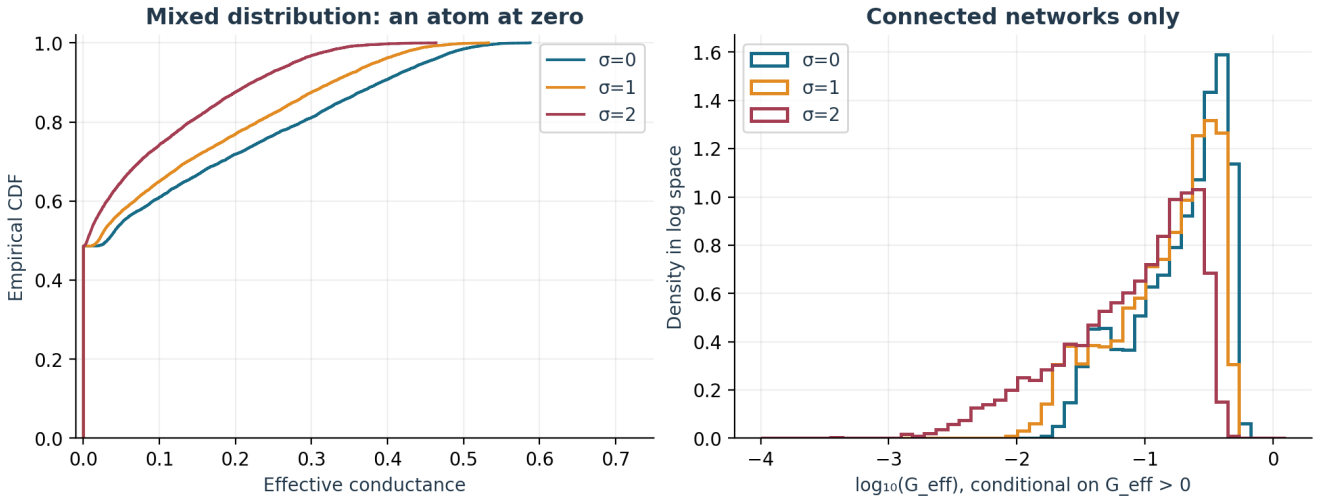


چپ: میانگین با فاصله اطمینان مونت‌کارلو ۹۵٪. راست: احتمال مسیر عبوری با فاصله ویلسون ۹۵٪؛ این احتمال برای همه σها یکسان است.

سناریوی مرجع (δ=0.25, σ=1): میانگین 0.0992 با فاصله اطمینان [0.0966, 0.1019]، انحراف معیار 0.1341، میانه 0.0195 و صدک ۹۵ برابر 0.3838 است. فاصله اطمینان صدک ۹۵ برابر [0.3778, 0.3897] است. احتمال مسیر عبوری 0.5138 با فاصله ویلسون [0.5040, 0.5236] و میانگین به‌شرط جریان مثبت 0.1931 است.

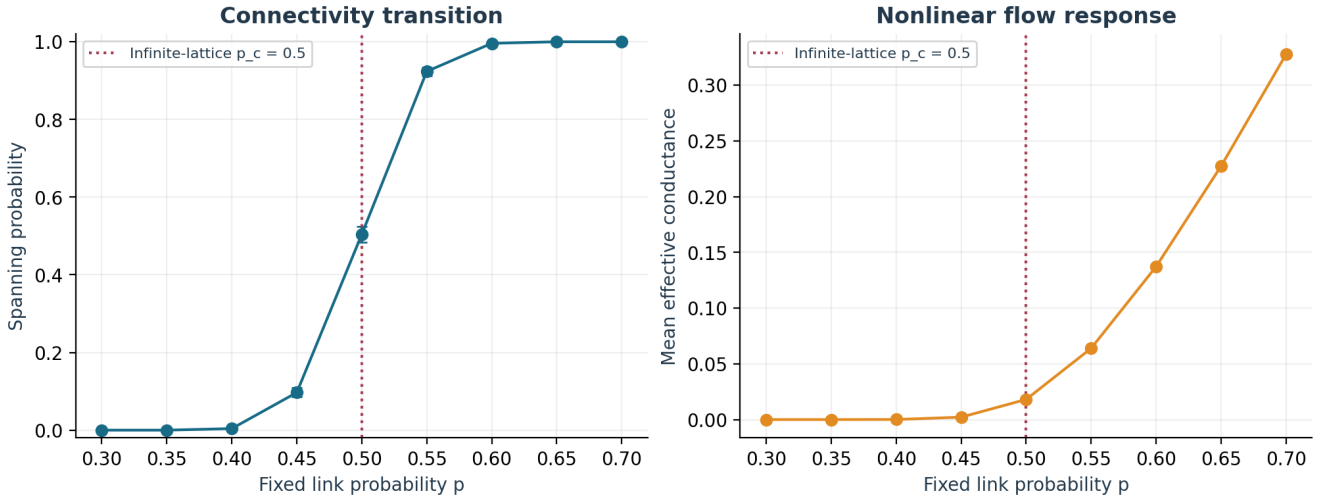
فاصله‌های اطمینان جدول، خطای ناشی از تعداد محدود نمونه‌های مونت‌کارلو را بیان می‌کنند؛ بازه پیش‌بینی برای یک شبکه تازه یا عدم‌قطعیت ساختاری مدل نیستند. فاصله میانگین از تقریب نرمال، احتمال اتصال از روش ویلسون و فاصله صدک از آمار ترتیبی مبتنی بر دوجمله‌ای محاسبه شده است.

۳. توزیع خروجی و گذار اتصال



خروجی، ترکیبی از جرم احتمال در صفر و توزیع پیوسته مقادیر مثبت است؛ یک توزیع لگ‌نرمال واحد برای کل خروجی مناسب نیست.

در سناریوی مرجع، جرم احتمال صفر 0.4862 است و میانگین، میانه و مقادیر بالای توزیع فاصله زیادی دارند. پس باید احتمال قطع جریان و آمار جریان‌های مثبت جدا گزارش شوند. نمودار چگالی، چگالی $\log_{10}(G)$ برای مقادیر مثبت است. نمای تابع توزیع به بازه $0 \le G \le 0.75$ محدود شده؛ همه مقادیر در فایل خام حفظ شده‌اند.



پویش p ثابت با ۲۵۰۰ نمونه در هر نقطه، شبکه ۲۵×۲۵ و σ=۱. آستانه ۰٫۵ مربوط به شبکه مربعی نامتناهی است [۲]؛ گذار شبکه محدود تدریجی است.

با افزایش δ، میانگین p همچنان ۰٫۵ است، اما نمونه‌ها در دو سوی گذار اتصال پخش می‌شوند. شبکه‌های با احتمال اتصال بالا می‌توانند جریان زیادی داشته باشند؛ شبکه‌های کم‌اتصال اغلب در صفر باقی می‌مانند. پاسخ غیرخطی، افزایش میانگین جریان بدون افزایش مشابه احتمال اتصال را توضیح می‌دهد. این نتیجه برای دامنه مطالعه مشاهده شده و یک قضیه عمومی درباره تحدب نیست.

لینک‌ها فقط به‌شرط p مستقل هستند. چون همه یک p مشترک دارند، کوواریانس شاخص فعال بودن دو لینک متفاوت برابر $\mathrm{Var}(p)=\delta^2/3$ است. نمونه‌برداری یک p جداگانه برای هر لینک، مدل دیگری می‌سازد.

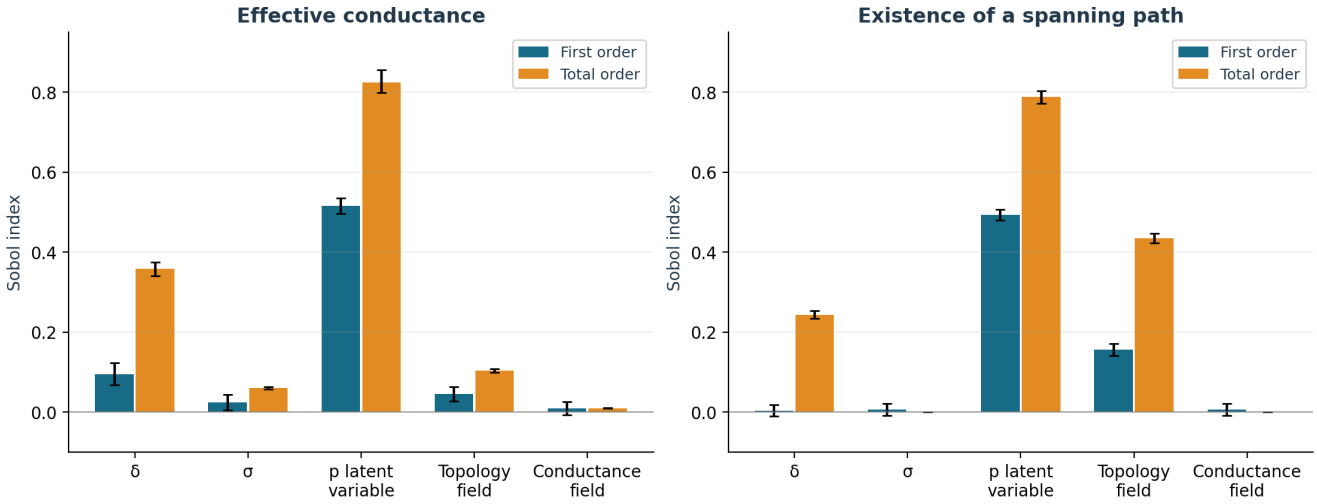
۴. تحلیل حساسیت سراسری

روش گروهی واریانس‌محور سوبول با برآوردگر یانسن [۱] انتخاب شد، چون گذار اتصال، غیرخطی بودن و برهم‌کنش‌ها را پوشش می‌دهد. شبیه‌ساز به پنج گروه ورودی مستقل تبدیل شد: $\delta \sim U(0,0.25)$، $\sigma \sim U(0,2)$، $U \sim U(-1,1)$، میدان آرایش W با ۱۲۰۰ متغیر یکنواخت و میدان رسانایی Z با ۱۲۰۰ متغیر نرمال. به این ترتیب، δ و p وابسته، اشتباهاً ورودی مستقل فرض نمی‌شوند.

$$S_i = \mathrm{Var}(E[Y \mid X_i]) / \mathrm{Var}(Y)$$
$$S^T_i = E[\mathrm{Var}(Y \mid X_{\sim i})] / \mathrm{Var}(Y)$$
$$\hat{S}_i = 1 - \mathrm{mean}[(Y_B - Y_{AB_i})^2]/(2V),\ \hat{S}^T_i = \mathrm{mean}[(Y_A - Y_{AB_i})^2]/(2V)$$

نمونه‌های A و B مستقل‌اند؛ در AB_i فقط گروه i از B جایگزین می‌شود. V واریانس تجمیعی دو خروجی پایه است. ۱۶٬۳۸۴ جفت پایه و ۱۰۰۰ بازنمونه‌گیری بوت‌استرپ از سطرهای جفت‌شده برای فاصله اطمینان استفاده شد.

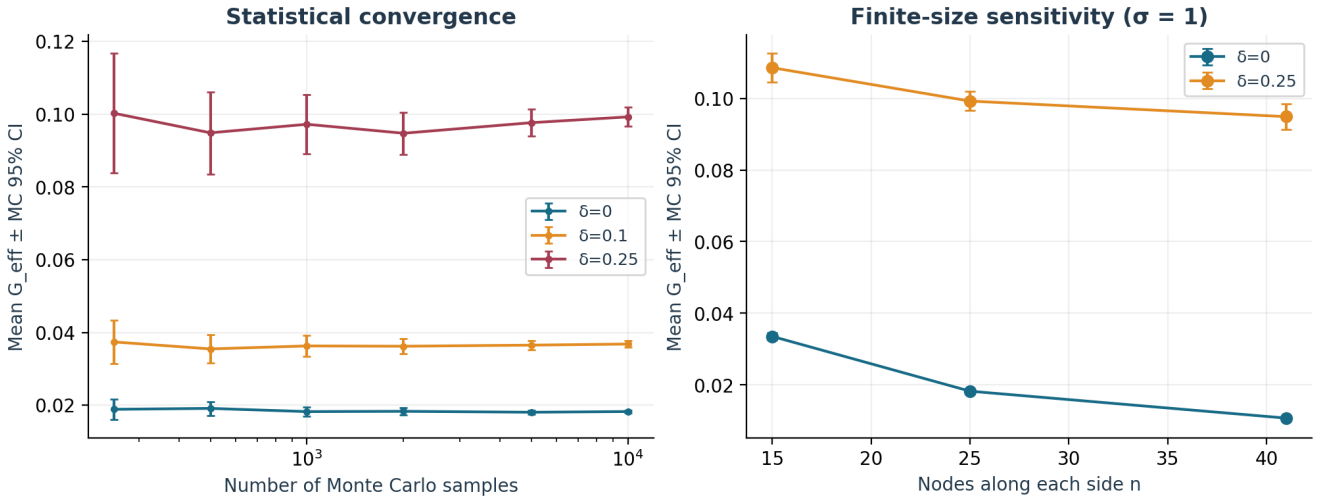
گروه	اثر مرتبه اول [۹۵٪]	اثر کل [۹۵٪]
δ: پهنای عدم‌قطعیت اتصال	0.096 [0.068, 0.123]	0.358 [0.341, 0.375]
σ: پراکندگی لگاریتم رسانایی	0.025 [0.005, 0.044]	0.061 [0.058, 0.064]
U: متغیر احتمال اتصال	0.516 [0.496, 0.536]	0.825 [0.799, 0.856]
W: آرایش تصادفی لینک‌ها	0.046 [0.028, 0.063]	0.104 [0.100, 0.109]
Z: میدان تصادفی رسانایی	0.010 [-0.007, 0.026]	0.010 [0.010, 0.011]



شاخص‌های مرتبه اول و کل برای مقدار رسانایی و وجود مسیر؛ خطاها فاصله اطمینان بوت‌استرپ هستند.

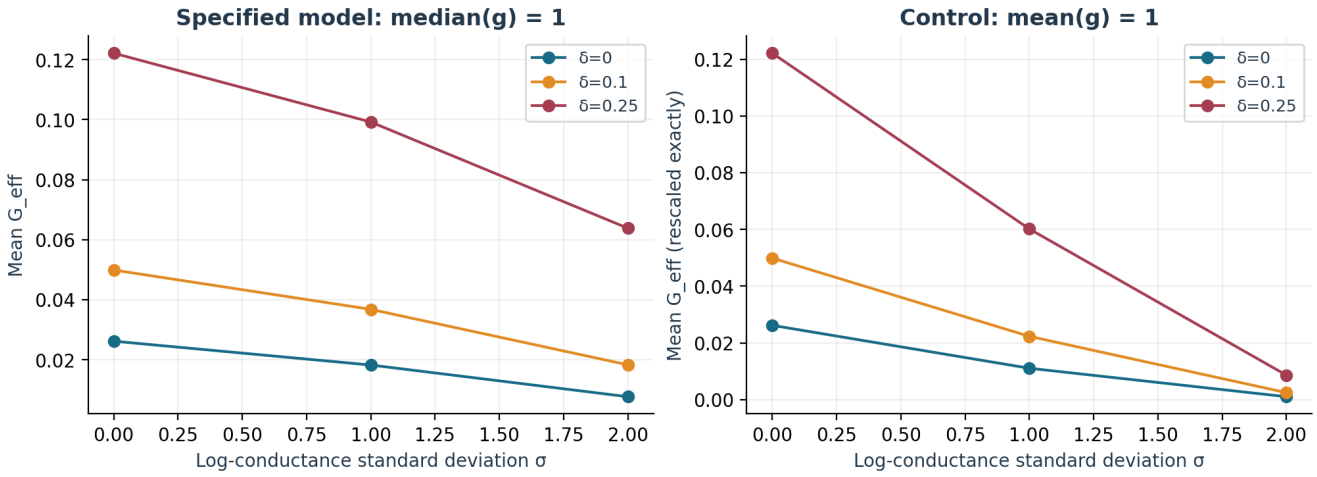
U مهم‌ترین ورودی است. اثر کل δ بسیار بیشتر از اثر مرتبه اول آن است؛ یعنی برهم‌کنش‌ها، به‌ویژه با متغیر احتمال اتصال، مهم‌اند. از مجموع شاخص‌های مرتبه اول، حدود 30.7% واریانس به برهم‌کنش‌ها نسبت داده می‌شود. اثرهای کل هم‌پوشانی دارند و نباید به‌صورت سهم‌های مستقل جمع شوند. اثر کل σ و Z بر وجود مسیر دقیقاً صفر است، چون همه رسانایی‌های فعال مثبت‌اند؛ مقادیر کوچک مرتبه اول آن‌ها خطای نمونه‌گیری است. رتبه‌بندی به توزیع‌های انتخابی و پارامتردهی متغیرهای نهفته وابسته است و همه شبکه‌ها، شامل صفرها، را در نظر می‌گیرد.

۵. همگرایی، اندازه شبکه و اثر تعریف رسانایی



چپ: همگرایی آماری با ۲۵۰ تا ۱۰٬۰۰۰ نمونه. راست: حساسیت به اندازه شبکه؛ تغییر اندازه، جامعه شبکه‌ها را تغییر می‌دهد و همگرایی شبکه‌بندی یک مسئله پیوسته نیست.

نیم‌عرض نسبی فاصله اطمینان ۹۵٪ میانگین در ۹ سناریو، بین 2.19% و 2.91% است. در δ=0, σ=1، میانگین رسانایی برای اندازه‌های ۱۵، ۲۵ و ۴۱ به‌ترتیب 0.0335، 0.0183 و 0.0107 است. بنابراین اثر اندازه نزدیک آستانه قابل‌توجه است و نتیجه، پیش‌بینی مستقل از اندازه نیست. همگرایی شاخص‌های سوبول در شکل ۰۸ و فایل CSV آمده است؛ رتبه عامل غالب روشن است، ولی شاخص‌های بسیار کوچک همچنان عدم‌قطعیت دارند.



چپ: مدل اصلی با میانه رسانایی فعال برابر ۱. راست: کنترل تکمیلی با میانگین رسانایی فعال برابر ۱، حاصل بازمقیاس‌گذاری دقیق هر شبکه.

در مدل خواسته‌شده، $E[g|active]=\exp(\sigma^2/2)$ است؛ برای سه σ انتخابی، این میانگین برابر ۱، ۱٫۶۴۸۷ و ۷٫۳۸۹۱ می‌شود. با وجود این، میانگین رسانایی مؤثر با افزایش σ کاهش یافت؛ برای δ=0.25 از 0.1222 به 0.0639. لینک‌های ضعیف در مسیرهای سری جریان را محدود می‌کنند. برای جدا کردن ناهمگنی در میانگین ثابت، $g^*=g\ \exp(-\sigma^2/2)$ قرار داده شد؛ در نتیجه $G^*=G\ \exp(-\sigma^2/2)$ دقیقاً برقرار است. این آزمایش، کنترل تکمیلی است و توزیع اصلی پروژه را جایگزین نمی‌کند.

۶. تفسیر، محدودیت‌ها و توسعه‌های ممکن

برداشت علمی

- در دامنه‌های انتخاب‌شده، اتصال و برهم‌کنش‌های آن بیشترین سهم را در تغییرپذیری خروجی دارند. شناخت اتصال شبکه در این مدل از اندازه‌گیری دقیق رسانایی تک‌تک لینک‌ها مؤثرتر است.
- میانگین به‌تنهایی، احتمال نزدیک ۵۰٪ قطع جریان و دامنه بزرگ جریان‌های مثبت را پنهان می‌کند. پیش‌بینی مناسب باید احتمال اتصال، جریان شرطی و یک صدک بالا را گزارش کند.
- افزایش عدم‌قطعیت اتصال در میانگین ثابت p، میانگین جریان را افزایش داد؛ افزایش پراکندگی لگاریتم رسانایی آن را کاهش داد. این یافته‌ها به دامنه و ساختار همین مدل وابسته‌اند.

محدودیت‌ها

- هندسه منظم، همسانگرد و دوبعدی است؛ طول و جهت شکستگی‌ها، هندسه تقاطع‌ها، فیزیک بازشدگی و همبستگی مکانی شرطی مدل نشده‌اند.
- جریان پایا، تک‌فازی و خطی است؛ ذخیره، انتقال، جریان ماتریس سنگ، چندفازی بودن و اثرات ژئومکانیکی وجود ندارند.
- دامنه‌ها اکتشافی‌اند و از داده میدانی کالیبره نشده‌اند. مدل بی‌بُعد است. آزمون‌های تحلیلی و فیزیکی، صحت پیاده‌سازی را بررسی می‌کنند و اعتبار پیش‌بینی زمین‌شناختی را اثبات نمی‌کنند.
- وابستگی به اندازه مهم است. برای رسانایی‌های بسیار ناهمگن‌تر، رخدادهای نادر و نزدیک آستانه باید نمونه‌های بیشتر و وضعیت عددی دستگاه بررسی شود.

توسعه برای سنگ‌های شکسته واقعی

شبکه شکستگی گسسته دوبعدی یا سه‌بعدی با هندسه اندازه‌گیری‌شده ساخته شود؛ رسانایی از بازشدگی و قانون مکعبی با واحدهای سازگار محاسبه شود؛ ناهمسانگردی و همبستگی مکانی افزوده و پارامترها با داده هد، دبی یا ردیاب کالیبره شوند. سپس تبادل با ماتریس و جریان و انتقال گذرا افزوده و عدم‌قطعیت پارامتری و ساختاری منتشر شود. مدل جانشین برای چنین توسعه‌های پرهزینه‌ای مفید است، به‌شرط اعتبارسنجی نزدیک گذار اتصال؛ برای این شبکه کم‌هزینه ضرورتی نداشت.

بازتولید و خروجی‌ها

کد حل‌گر، ۲۴ آزمون، تمام نمونه‌های خام فشرده، جدول‌های آماری، بذر و نسخه کتابخانه‌ها، اسکریپت ساخت نمودار و گزارش و ارائه، و دفترچه اجراشده تحویل شده‌اند. ارائه به‌صورت پاورپوینت قابل‌ویرایش و PDF موجود است. فرمان‌های اجرا در README مخزن آمده‌اند. تمام اعداد گزارش از فایل نتایج خوانده می‌شوند.

منابع

[1] M. J. W. Jansen (1999). Analysis of variance designs for model output. *Computer Physics Communications* 117, 35–43. doi:10.1016/S0010-4655(98)00154-4.

[2] H. Kesten (1980). The critical probability of bond percolation on the square lattice equals 1/2. *Communications in Mathematical Physics* 74, 41–59. doi:10.1007/BF01197577.

[3] Project brief: *Mini-project: Uncertainty and Sensitivity Analysis of Flow in a 2D Random Network*, supplied PDF, two pages. Parameter ranges, sample counts and numerical implementation were selected for this study.